

Reporte Técnico: Resiliencia y Telemetría Táctica en Redes Degradadas

Analista: Guillermo Ruiz Castillo
Uso Interno / Portafolio

Entorno: macOS (MacBook Air - en0 Wi-Fi)

Clasificación:

1. Resumen Ejecutivo

Este laboratorio evalúa la viabilidad de mantener flujos de telemetría y transmisión de datos críticos en escenarios de ancho de banda extremadamente degradado o bajo políticas estrictas de Uso Justo (FUP - *Fair Use Policy*). Utilizando técnicas de optimización de protocolos sobre WebRTC/UDP y control de flujo (*pacing*), se logró establecer una transmisión continua mitigando las firmas de volumen que comúnmente activan alertas en sistemas de detección de intrusos (IDS) corporativos.

2. Objetivos Técnicos

- **Aseguramiento de Canal:** Transmitir flujos persistentes consumiendo un ancho de banda objetivo inferior a los 63 kbps.
- **Evasión Analítica de Volumen:** Mitigar picos abruptos de ráfagas de red mediante la estabilización del flujo de paquetes UDP.
- **Auditoría y Telemetría:** Analizar el comportamiento del tráfico mediante la captura e inspección de paquetes en tiempo real con Wireshark.

3. Evidencias de Auditoría de Red (Wireshark)

Para validar la efectividad de las directivas aplicadas, se ejecutó un análisis pormenorizado del tráfico en la interfaz nativa en0 de macOS durante un rango extendido de operación de más de 380 segundos.

A. Control de Consumo de Banda (Bitrate)

La inspección de las propiedades de la captura demuestra que el filtrado y optimización aplicados redujeron de forma drástica las tasas de transferencia de datos en los canales UDP seleccionados.

[Referencia de Imagen Vinculada en Repositorio]

Ruta: ../assets/docs/network-labs/bandwidth-usage.png

Evidencia de una tasa promedio de despliegue de apenas 28 kbps (Average bits/s).

Nota de Analista: El valor obtenido de **28 kbps** valida científicamente que el entorno es capaz de operar en redes severamente congestionadas o restringidas, manteniéndose oculto ante alertas por saturación de canal.

B. Análisis de Fluidez y Modulación del Tráfico (I/O Graph)

El análisis gráfico del comportamiento de los paquetes por segundo (Packets/1 sec) detalla el contraste entre el tráfico general del sistema y el canal optimizado de telemetría.

[Referencia de Imagen Vinculada en Repositorio]

Ruta: ../assets/docs/network-labs/io-graph-pacing.png

Gráfico de E/S en Wireshark (Filtro UDP activo en la base lineal).

Nota de Analista: Mientras que el ecosistema de aplicaciones comunes de la estación de trabajo genera picos inestables de hasta 300 paquetes/seg, la telemetría táctica (línea gris inferior mitigada) se desenvuelve de forma plana, constante y predecible, evadiendo las firmas de detección por anomalía de volumen basadas en umbrales estáticos.

4. Conclusiones y Controles de Mitigación

- **Eficiencia del Protocolo:** El uso de WebRTC empaquetado sobre UDP permite una entrega de datos ágil y de baja latencia sin la sobrecarga (*overhead*) de establecimiento de conexión que exige TCP en redes degradadas.
- **Mitigación de Firmas IDS:** Al aplanar la curva de transferencia de datos mediante técnicas de *pacing*, la transmisión no cumple con las condiciones analíticas de un ataque de exfiltración o canal encubierto estándar, mimetizándose con el tráfico residual de la red local.